Un alliage développé au début du siècle dernier révolutionne l'industrie chimique

Le nickel de Raney est un catalyseur solide utilisé dans de nombreuses réactions industrielles. Constitué d'une fine poudre grise d'un alliage de nickel et d'aluminium, il a été développé en 1925 par l'ingénieur américain Murray Raney et commercialisé sous le nom de Raney-Nickel. Il est généralement préparé à partir d'un alliage nickel-aluminium (50 % Ni, 50 % Al) qui est ensuite traité par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH). Cette opération dissout l'aluminium et laisse un nickel très poreux, hautement actif.

Sa grande surface spécifique et sa capacité à adsorber l'hydrogène en font un catalyseur efficace pour de nombreuses réactions d'hydrogénation, comme la transformation des alcènes en alcanes ou la réduction des composés nitrés en amines. Il est également utilisé dans la synthèse de certains médicaments et dans l'industrie agroalimentaire pour la production de margarines.

Cependant, le nickel de Raney est pyrophorique : il s'enflamme spontanément au contact de l'air lorsqu'il est sec. Il doit donc être conservé sous eau ou sous solvant. Malgré cette contrainte, il reste un outil précieux pour les chimistes organiciens, qui l'utilisent encore aujourd'hui dans de nombreux laboratoires et procédés industriels.

La France divisée par l'affaire Dreyfus

L'affaire Dreyfus est une affaire judiciaire qui a profondément divisé la France et dominé la vie politique et sociale du pays pendant plus de douze ans, entre 1894 et 1906. Elle tire son nom du capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est faussement accusé de trahison au profit de l'Allemagne. Condamné à la déportation à vie, il devient rapidement le symbole d'une erreur judiciaire et d'un antisémitisme d'État. Son procès, tenu à huis clos en décembre 1894, repose sur un bordereau sans signature ni preuve matérielle solide. Dreyfus est pourtant reconnu coupable à l'unanimité par un tribunal militaire composé uniquement d'officiers supérieurs, sans possibilité d'appel.

Dès 1896, le lieutenant-colonel Georges Picquart découvre que le véritable traître est un autre officier, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Mais sa hiérarchie refuse d'ouvrir une nouvelle enquête, préférant protéger l'honneur de l'armée plutôt que la vérité. Picquart est muté en Tunisie, puis emprisonné à son retour. Ce n'est qu'en 1898, après la publication dans le journal *L'Aurore* d'une lettre ouverte intitulée « J'accuse… ! » de l'écrivain Émile Zola, que l'affaire prend une ampleur nationale et internationale.

Le camp dreyfusard, mené par Zola, Jean Jaurès et Georges Clemenceau, s'oppose à un camp nationaliste et antisémite qui rassemble une grande partie de l'armée, de l'Église catholique et de la droite conservatrice. Les manifestations se multiplient, parfois violentes, et la société française se déchire profondément, jusque dans les familles et les cafés. Ce n'est qu'en 1899 que Dreyfus est gracié par le président Émile Loubet, puis réhabilité définitivement en 1906 par un arrêt de la Cour de cassation qui annule son premier jugement.

Au-delà de l'innocence d'un homme, l'affaire Dreyfus a marqué un tournant décisif dans la vie politique française. Elle a conduit à la séparation définitive de l'Église catholique et de l'État en 1905, a renforcé le pouvoir des républicains face aux monarchistes et aux nationalistes, et a durablement structuré le débat politique autour des notions de droits de l'homme, de justice et de laïcité. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme l'un des événements fondateurs de la République française.

Les Pays-Bas, terre de tolérance sociale et d'innovation

Les Pays-Bas, en forme longue le royaume des Pays-Bas, parfois appelé Hollande par métonymie, sont un pays d'Europe du Nord-Ouest. Il fait partie de la région historique des Pays-Bas, qui comprend aussi la Belgique et le Luxembourg. Sa capitale officielle est Amsterdam, mais le gouvernement, le parlement et la famille royale siègent à La Haye. Le pays est bordé par la mer du Nord à l'ouest et au nord, par l'Allemagne à l'est et par la Belgique au sud. Il est traversé par de nombreux fleuves, dont le Rhin, la Meuse et l'Escaut, qui forment un vaste delta.

Les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle depuis 1815. Le roi ou la reine actuel(le) est le chef de l'État, mais le pouvoir politique réel est exercé par un régime parlementaire. Le suffrage universel masculin a été instauré en 1887, puis étendu aux femmes en 1919. Le pays est une fédération de douze provinces, chacune dotée d'un gouverneur et d'un conseil élu. Les communes, au nombre de 342 en 2024, jouissent d'une large autonomie.

Le territoire est majoritairement plat, voire situé en dessous du niveau de la mer. Près de 26 % de la superficie nationale et environ 50 % de la population se trouvent sous le niveau de la mer ou à moins d'un mètre au-dessus. Cette vulnérabilité a conduit à la construction d'un système exceptionnel de digues, de barrages et de polders. Le barrage de l'Afsluitdijk, long de 32 km, ferme la mer des Wadden et protège le nord du pays depuis 1932.

Les Pays-Bas sont également connus pour leur politique sociale libérale. Ils ont été le premier pays à légaliser le mariage homosexuel, ainsi que l'euthanasie et l'aide au suicide, sous certaines conditions strictes. La consommation de cannabis dans les coffee shops est tolérée depuis 1976. Le pays est aussi réputé pour son système éducatif, qui encourage le bilinguisme dès le primaire, et pour son modèle économique ouvert, fondé sur le commerce international.

Le port de Rotterdam est le plus grand d'Europe. Les Pays-Bas sont membres fondateurs de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'espace Schengen. Ils accueillent également le siège de la Cour internationale de justice à La Haye, ainsi que celui de la Cour pénale internationale. Leur langue officielle est le néerlandais, proche de l'allemand et de l'anglais, que la plupart des habitants parlent couramment.

L'ascension et la chute de l'Empire ottoman: un aperçu

L'Empire ottoman est l'un des empires les plus importants et les plus durables de l'histoire. Fondé au début du XIVe siècle par Osman Ier, il s'étend progressivement sur trois continents : l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord. Pendant plus de six siècles, il contrôle des territoires immenses, allant des Balkans jusqu'au golfe Persique, et devient une puissance majeure du monde méditerranéen et musulman. Sa capitale, Constantinople (aujourd'hui Istanbul), est prise en 1453 par Mehmed II, ce qui marque la fin définitive de l'Empire byzantin et symbolise la puissance militaire ottomane.

Au XVIe siècle, l'Empire atteint son apogée sous le règne de Soliman le Magnifique. Il organise une administration centralisée, développe une économie florissante grâce au contrôle des routes commerciales entre l'Europe et l'Orient, et exerce une influence culturelle et religieuse considérable. Cependant, à partir du XVIIe siècle, plusieurs facteurs commencent à affaiblir l'empire : crises économiques, révoltes internes, pertes territoriales face aux puissances européennes, et incapacité à moderniser rapidement ses institutions militaires et administratives.

Au XIXe siècle, l'Empire ottoman est souvent qualifié d'« homme malade de l'Europe ». Il perd de nombreux territoires, notamment en Grèce, en Égypte, dans les Balkans et en Afrique du Nord. Des réformes internes, appelées Tanzimat, sont mises en œuvre entre 1839 et 1876 pour tenter de moderniser l'État, mais elles arrivent trop tard pour enrayer le déclin. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, aux côtés des Empires centraux, l'Empire est démantelé par le traité de Sèvres (1920), puis remplacé par la République de Turquie, proclamée par Mustafa Kemal Atatürk en 1923.

Les secrets bien gardés des colonies de coraux

Le corail est un animal marin vivant en colonies de polypes. Chaque polype, de la taille d'un grain de riz, est relié à ses voisins par des tissus vivants. Ensemble, ces milliers d'individus forment des structures calcaires qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Ces squelettes, accumulés sur des siècles, construisent les récifs coralliens, véritables villes sous-marines qui abritent un quart de la vie océanique, alors qu'ils ne couvrent que 1 % du fond des mers.

Le secret de leur couleur éclatante réside dans une association avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles, qui vivent à l'intérieur des tissus du polype. Grâce à la photosynthèse, elles lui fournissent jusqu'à 90 % de son énergie. En échange, le corail leur offre un abri et des nutriments. Lorsque l'eau devient trop chaude, ce partenariat se rompt : le polype expulse ses algues, devient blanc et risque de mourir. C'est le phénomène du blanchissement, aujourd'hui aggravé par le réchauffement climatique.

Les coraux se reproduisent de deux manières. Une fois par an, souvent après une pleine lune, ils libèrent des milliers d'œufs et de spermatozoïdes dans l'eau, qui se rencontrent et forment de nouvelles larves. Mais ils peuvent aussi se cloner : un polype se divise ou bourgeonne pour créer un individu identique. Cette stratégie explique pourquoi une colonie peut vivre plusieurs siècles, parfois plus de mille ans pour les plus grandes.

Malgré leur fragilité apparente, les coraux ont survécu à cinq grandes extinctions de masse. Ils abritent aussi une pharmacopée prometteuse : des molécules extraites de leurs tissus servent déjà à fabriquer des médicaments contre le cancer, la douleur et certaines infections. Protéger les coraux, c'est donc préserver bien plus qu'un décor de carte postale.

Le devin qui prédit la chute de Troie

Calchas est un personnage de la mythologie grecque. C'est un devin qui dans l'Iliade conseille l'armée des Grecs. Calchas est un descendant du dieu Apollon, qui lui a transmis le don de devenir l'avenir. Calchas connaissance l'entrevue de ses dons au service de Priam roi de Troie. Le roi l'a envoyé consulter l'oracle de Delphes pour connaître le fils de Priam. Il répondant son séjour à Delphes Calchas inscrit un message des dieux dans lui apprend que le fils de Priam est destinataire par les Grecs. Pendant qu'il l'attend sur Scyros Quand la flotte grecque fut envoyée est immobilisée à Aulis Pendant ce vent, Calchas conseille un sacrifice humain : celui de sa fille Iphigénie. Ce qu'il fit. Calchas devint alors le devin conseiller des rois grecs. Au début de l'expédition militaire des Achéens pour récupérer Hélène de Sparte qui s'était enfuie avec Pâris, Calchas prédit qu'il faillit qu'Agamemnon est capturé Chryséis et sit refusé de la rendre à son père qui est un prêtre d'Apollon. Le devin déclenche la colère d'Apollon, qui envoie la peste dans le camp des Grecs. Calchas est alors le seul à connaître la cause de l'épidémie. Il révèle qu'Agamemnon doit rendre Chryséis à son père pour apaiser le dieu. Agamemnon accepte, mais exige en échange Briséis la captive d'Achille, ce qui provoque la colère d'Achille et le conduit à refuser de combattre. Ce retrait affaiblit considérablement les Grecs d'autres dans la ville, de s'en emparer. Calchas conseille alors Agamemnon d'organiser une ruse : faire croire à l'ennemi que l'armée grecque part vers Troie, mais se cache derrière l'île de Ténédos. Les Troyens, pensant la victoire, font entrer le cheval de bois dans la ville. Calchas, qui connaît la vérité, sait que la chute de Troie est désormais inévitable.

Après la guerre, Calchas participe à l'expédition des Argonautes, aux côtés de Jason et d'Héraclès. Il meurt finalement de vieillesse, après avoir prédit à de nombreux héros leur destin. Son nom est resté associé à celui du devin par excellence, capable de lire l'avenir dans les signes du ciel et dans les entrailles des animaux.